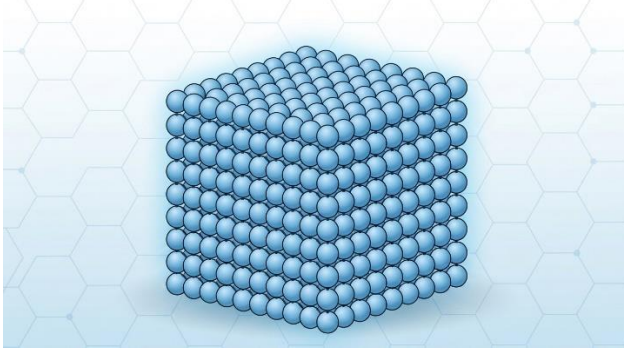


## 5. SINIF FEN BİLİMLERİ 5. ÜNİTE

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.



1. Çevremizdeki demir, su, hava, tahta gibi maddelerin hepsi gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Bu tanecikler sürekli hareket hâlinindedir. Buna göre, taneciklerin sadece "titreşim" hareketi yapabildiği madde hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süt

**B) Taş**

C) Su buharı

D) Helyum gazı

İpucu: Hangi maddenin tanecikleri birbirine çok yakın olduğu için yer değiştiremez (öteleme yapamaz) ve sadece olduğu yerde titreyebilir?

2. Günlük yaşamda "ısı" ve "sıcaklık" kavramları genellikle birbirine karıştırılır ve yanlış kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ısı veya sıcaklık kavramı bilimsel olarak doğru kullanılmıştır?

A) Hastalanan kardeşimin vücut ısısı  $39^{\circ}\text{C}$  olarak ölçüldü.

**B) Kalorifer peteğinin odaya verdiği ısı, odanın sıcaklığını artırdı.**

C) Bugün hava ısısı  $25^{\circ}\text{C}$  olacaktı.

D) Kardan adam güneşten sıcaklık alarak erimeye başladı.

İpucu: "Derece Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )" ile ölçülen şeyin sıcaklık olduğunu; maddeler arasında aktarılan ve erimeyi/ısınmayı sağlayan enerjinin ise "ısı" olduğunu anımsa.



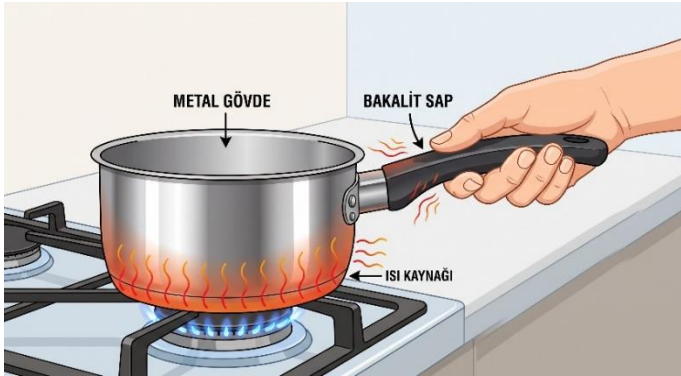
3. Sıcaklığı  $90^{\circ}\text{C}$  olan çayın içerisine, sıcaklığı  $10^{\circ}\text{C}$  olan bir miktar soğuk su ekleniyor ve bir süre bekleniyor. Bu olay sırasında gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Sıcak olan çay, soğuk olan suya ısı vermiştir.
- B) Soğuk su, çaydan ısı alarak sıcaklığını artırmıştır.

**C) Çay ve suyun son sıcaklığı  $90^{\circ}\text{C}$  olur.**

- D) İki sıvı arasındaki ısı alışverişi, sıcaklıkları eşitlenene kadar devam eder.

İpucu: Sıcak ve soğuk iki sıvı karıştırıldığında, ortaya çıkan yeni karışımın sıcaklığının iki sıvının değerleri arasında bir yerde (örneğin  $50^{\circ}\text{C}$ ) dengeleneceğini düşün.



4. Tencere, tava veya çaydanlık gibi mutfak eşyalarının gövdeleri metalden yapılırken, sap kısımları genellikle plastik, bakalit veya tahtadan yapılır. Sap kısımlarının bu tür malzemelerden yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tencerenin daha hızlı ısınmasını sağlamak.

**B) Isı yalıtkanı malzemeler kullanarak ellerimizin yanmasını engellemek.**

- C) Yemeğin daha geç soğumasını sağlamak.

- D) Sap kısımlarının ısıyı yemeğe daha iyi iletmesini sağlamak.

İpucu: Plastik ve tahta gibi malzemelerin, ocağın sıcaklığını elimize ulaştırmayan maddeler olduğunu hatırla.

5. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, ısınma giderlerini azaltarak aile ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Bu nedenle binalar tasarlanırken ısı akışını yavaşlatacak ısı yalıtkanı maddeler tercih edilir. Buna göre, binalarda ısı yalıtımı yapmak isteyen bir mühendis aşağıdaki malzemelerden hangisini **kullanamaz?**

- A) Cam yünü
- B) Plastik köpük
- C) Taş yünü

**D) Bakır levha**

İpucu: Metallerin ısıyı çok iyi ve hızlı bir şekilde ileten "ısı iletkeni" maddeler olduğunu anımsa.



6. Sonbahar ve kış aylarında, sabahın erken saatlerinde dışarıya baktığımızda araba camlarının veya bitki yapraklarının üzerinde ince buz tabakaları görebiliriz. Havadaki gaz hâlde bulunan su buharının, ısı vererek sıvı hâle geçmeden doğrudan katı hâle geçmesine ne ad verilir?

- A) Süblimleşme
- B) Yoğuşma
- C) Kırışma**

D) Donma

İpucu: Gazdan doğrudan katıya geçişin, "süblimleşme" olayının tam tersi olduğunu ve kışın arabaların üzerinde gördüğümüz o beyaz tabakanın adını düşün.

7. Binalarda ısı yalıtımı yapmak, ısınma giderlerini azaltarak aile ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Bu nedenle binalar tasarlanırken ısı akışını yavaşlatacak ısı yalıtkanı maddeler tercih edilir. Buna göre, binalarda ısı yalıtımı yapmak isteyen bir mühendis aşağıdaki malzemelerden hangisini **kullanamaz?**

- A) Cam yünü
- B) Plastik köpük
- C) Taş yünü

**D) Bakır levha**

İpucu: Metallerin ısıyı çok iyi ve hızlı bir şekilde ileten "ısı iletkeni" maddeler olduğunu anımsa.